Interpretação de Desenho Técnico

Unidade 1
Introdução ao Desenho Técnico

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ANDREW SCHAEDLER

AUTORIA

Andrew Schaedler

Olá. Sou formado em Engenharia Mecânica, com experiência técnico-profissional de mais de oito anos na área de Engenharia de Processos e Usinagem de Precisão. Passei por empresas como a TDK, multinacional japonesa produtora de componentes eletrônicos, John Deere, multinacional americana produtora de equipamentos agrícolas, e hoje sou sócio-proprietário de uma metalúrgica especializada em usinagem de precisão que atende a empresas de grande porte do ramo automotivo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Desenho técnico suas aplicações 10

Um pouco da história do desenho técnico 10

Definição e conceito de desenho técnico 13

Material utilizado em desenho técnico 15

Papel 15

Lápis ou lapiseira 17

Régua e escalímetro 18

Borracha 18

Esquadros 18

Compassos 19

Figuras, planos e sólidos geométricos 21

Figuras geométricas 21

Planos 25

Perspectiva geométrica, projeção ortogonal e linhas 28

Prismas e sólidos de revolução 28

Perspectiva isométrica 31

Projeção ortogonal 34

Cotagem e legendas em desenhos técnicos 37

Utilizando linhas para as cotas 38

Métodos de cotagem e simbologia 40

Tipos de cotagem 42

Cotagem de indicações especiais 43

Exercícios resolvidos 44

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que as áreas de desenho técnico e Projetos Mecânicos estão diretamente ligadas a automação industrial e evoluções tecnológicas dentro das indústrias? É do desenho técnico que se inicia a criação de novas máquinas, o que aumenta a capacidade de produção das indústrias e organizações e, muitas vezes, a qualidade delas.

O profissional que trabalha com projetos mecânicos com frequência está ligado a projetos inovadores e decisivos para as organizações e isso propicia uma vasta gama de oportunidades para os profissionais dessa área. Trabalhar no setor de inovação de uma indústria caracteriza-se por sua dinamicidade que engloba várias áreas de conhecimento e, portanto, diferentes tipos de profissionais que estarão falando a mesma língua: a língua do desenho técnico.

Conseguiu ter uma ideia da amplitude desse conhecimento? Está pronto para entrar nesta área tão abrangente e rica em informações? Então, vamos em frente!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de desenho técnico e sua aplicação;
2. Aplicar o conceito de figuras, planos e sólidos geométricos;
3. Compreender e identificar a perspectiva geométrica, projeção ortogonal e utilização das linhas em plantas arquitetônicas e desenhos técnicos em geral;
4. Entender e identificar a cotagem e as legendas textuais e simbólicas das plantas e desenhos técnicos.

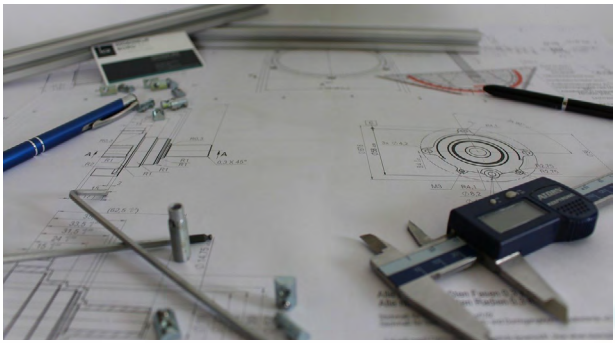
Ficou curioso? Está pronto para entrar no aprendizado dessa área de conhecimento? Gosto de pensar que cada área de conhecimento que dominamos muda a forma como vemos o mundo! Vamos em frente.

Desenho técnico suas aplicações

OBJETIVO:

Neste capítulo, iniciaremos pela definição e os conceitos básicos de desenho técnico. Veremos um pouquinho da história dessa área de conhecimento e algumas aplicações práticas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá.

Figura 1 – Desenho técnico e ferramentas utilizadas para confeccioná-lo



Fonte: Pixabay

Um pouco da história do desenho técnico

A comunicação utilizando desenhos existe desde a Pré-história. Temos como exemplos as pinturas nas paredes das cavernas, que são os primeiros registros da troca de informações por meio de desenhos. Essa comunicação utilizando desenho evoluiu com o passar do tempo e surgiram figuras como os hieróglifos utilizados na cultura egípcia.

Outro marco importante na história dos desenhos foi a criação dos conceitos de geometria (do grego *geo* = terra + *metria* = medida, ou seja, "medir terra"), tendo como base a matemática. A geometria é a mais antiga manifestação da atividade matemática conhecida, segundo Gonçalves *et al.* (2007).

Os egípcios, há 3 mil anos a.C., tinham conhecimento em geometria desenvolvido o suficiente para reconstituir as demarcações de terrenos destruídos pelas enchentes do rio Nilo. O conhecimento sobre a geometria também foi utilizado na construção das pirâmides.

Na antiga Grécia, os gregos também utilizavam geometria espacial e a associavam com estudos da metafísica e da religião. Podemos citar, entre eles, nomes famosos como Pitágoras e Platão.

A utilização e aplicação da geometria tinha forte ligação com a necessidade de melhorar o sistema de arrecadação dos impostos cobrados das áreas rurais. Os créditos do princípio do desenvolvimento dos conhecimentos nessa área são dados aos egípcios (ARAÚJO, 2007).

As construções geométricas, inseridas na matemática ligada à geometria, tiveram seu início no século V a.C., sendo desenvolvidas pelos matemáticos gregos. Essa área do conhecimento utilizava recursos gráficos na interpretação de problemas relacionados a figuras (MEGA, 2003).

Leonardo da Vinci, grande pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, cientista e músico do Renascimento italiano no século XV, dedicou seu tempo em estudos voltados à Teoria do Desenho, conhecimento que ele utilizava para compreender e explicar a realidade. Era comum Da Vinci representar e registrar suas invenções com desenhos. Além disso, ele mostrava em seus desenhos visões diferentes de acordo com o posicionamento do observador perante o objeto registado.

Dessa forma, o desenho fez parte das primeiras formas de comunicação e expressão do homem, por meio de construções e monumentos da antiguidade, cujos projetos tinham como base traçados com altíssimo grau de planejamento. Com o passar do tempo, o desenho passou a ter um foco mais técnico, tendo sofrido grande evolução durante o desenvolvimento industrial.

O grande matemático francês Gaspard Monge (1746–1818), durante o século XVIII, criou as regras da geometria descritiva como ciência, generalizando os métodos introduzidos pelos artistas do Renascimento.

Foi Gaspard quem demonstrou, de forma sistematizada, métodos de representação no plano do desenho, tarefa essa que tinha sido abordada de maneira dispersa até o momento (COSTA, 2000).

O forte desenvolvimento dos conceitos e da construção de máquinas no século XIX provavelmente não teria sido possível sem a geometria descritiva.

A geometria descritiva é extremamente importante e útil para a padronização das representações de peças nos planos. É a ciência que estuda os métodos de representação gráfica de figuras espaciais sobre um plano, resolvendo, assim, a representação em três dimensões (STAMATO et al., 1972).

O objetivo da geometria descritiva é representar um objeto em três dimensões em um plano bidimensional. Silva et al. (2001) descreveu o desenho técnico fundamentado na geometria, na codificação e na tecnologia, exercendo importante papel na concepção, fabricação e montagem de peças de formas complexas utilizando desenhos de definição e desenhos de conjunto.

Em projetos, quando as vistas ortográficas não são suficientes para representar de forma clara as exigências dos projetos, são utilizados outros recursos, como diferentes planos de projeção, rotação, rebatimento e estudo das seções. Cabe ao projetista escolher a opção que melhor irá representar os detalhes da peça em questão.

Atualmente, a área de conhecimento de desenho técnico possui uma posição multidisciplinar, utilizando-se de recursos importantes, como o computador, para auxiliar na criação dos produtos. Além disso, vem sendo aplicada em inúmeros segmentos, como, por exemplo, projetos ambientais, mecânicos, mobiliários, arquitetônicos, entre outros.

Segundo Costa (2000), a geometria descritiva fornece ao desenho técnico a base geométrica necessária para o estudo das projeções apresentadas pelas formas tridimensionais, não tendo como objetivo apenas a solução de problemas técnicos. O desenho técnico possibilita a descrição das formas dos objetos, no plano do desenho, como meio de comunicação entre o projetista e a pessoa responsável pela fabricação.

Definição e conceito de desenho técnico

A competência de representar um objeto ou máquina e fazer sua leitura por meio de desenho técnico é de importância imensurável, pois é o desenho que fornece todas as informações necessárias para a construção de uma peça ou máquina. A comunicação do homem é feita por diferentes formas e meios. Os meios mais importantes são a fala, a escrita e o desenho.

O desenho artístico é um meio de representar as ideias e os pensamentos do artista que o criou. Com ele, é possível conhecer e às vezes reconstituir a história dos povos de antigamente. Graças à existência de diferentes formas de desenho artístico, é possível conhecer as diferentes técnicas utilizadas por esses povos.

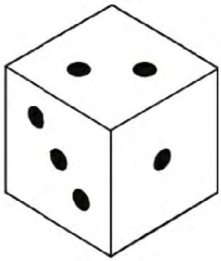
Figura 2 – Desenho de povos das cavernas de Skavberg, Noruega

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A humanidade criou diferentes formas de representar tecnicamente um objeto e esse processo aconteceu com o correr do tempo, à medida que o homem desenvolvia seu modo de vida. Podemos citar como exemplo a perspectiva.

A perspectiva é uma técnica para representar objetos em situações tais quais eles são vistos na realidade, de acordo com sua posição, sua forma e seu tamanho. Pela perspectiva, é possível ter a ideia do comprimento, da largura e da altura daquilo que é representado. (SENAI-SP, 2015).

Figura 3 – Dado desenhado em perspectiva



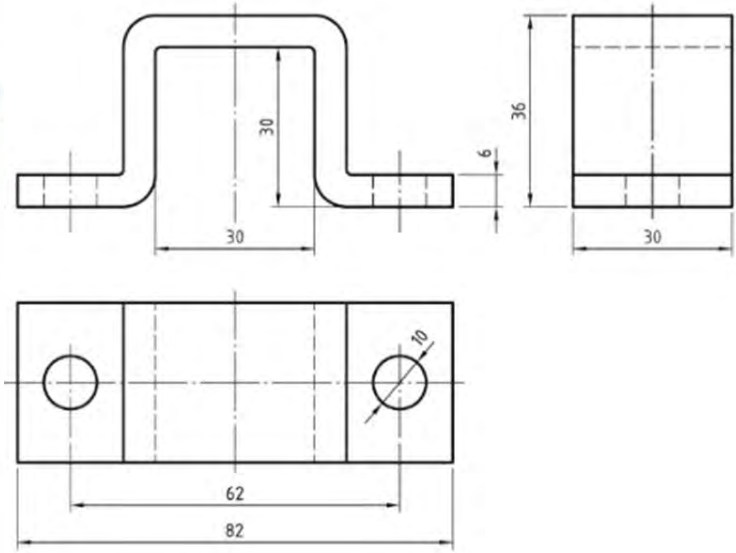
Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As representações da imagem foram feitas de acordo com a posição de quem desenhou. Também foram resguardadas as formas e as proporções do que foi representado.

O desenho técnico é conhecida por ser um tipo de representação usado por profissionais de uma mesma área (mecânica, marcenaria, serralheria, entre outras) e surgiu a partir da necessidade de representar com precisão máquinas, peças, ferramentas e outros instrumentos de trabalho (SENAI-SP, 2015).

Desenho técnico é uma maneira formal e precisa de prover informações sobre o formato e as dimensões de objetos físicos. Os desenhos técnicos devem ser capazes de transmitir claramente a desenhistas, projetistas e demais profissionais todas as informações necessárias referentes a um determinado projeto que sairá do papel e será construído. Para tanto, o desenho deve conter suas dimensões, tolerâncias, vistas, detalhes, cortes, tipo de material utilizado, símbolos e projeções (ALVES *et al*., 2018).

Figura 4 – Desenho técnico de uma peça mecânica



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Podemos ver aqui um exemplo de uma peça representada em 3 vistas (nenhuma delas sendo perspectiva), na qual é possível visualizar as cotas (informação dimensional) em cada uma das vistas. Esse desenho contém toda a informação necessária para a confecção da peça.

Material utilizado em desenho técnico

Conhecer o material de desenho técnico e os cuidados necessários para sua preservação é fundamental para a prática de desenho técnico. Os principais materiais são: papel, lápis e lapiseira, borracha, régua, esquadro, escalímetro e compasso.

Papel

Um dos componentes básicos do material de desenho é o papel. Ele tem formato padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse formato é o A0 (A zero) e a partir dele derivam outros formatos

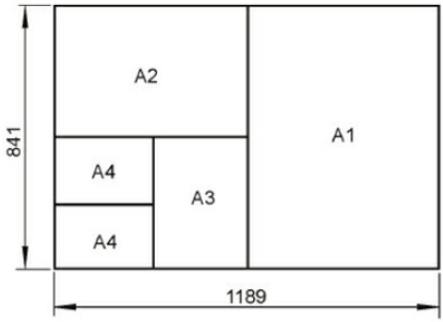
Tabela 1 – Tabela dimensional de papel, conforme a ABNT

Formatos da série "A" (Unidade: mm)			
Formato	**Dimensão**	**Margem direita**	**Margem esquerda**
A0	841 x 1.189	10	25
A1	194 x 841	10	25
A2	420 x 594	7	25
A3	297 x 420	7	25
A4	210 x 297	7	25

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

O formato básico A0 tem área de 1m2 e seus lados medem 841 mm x 1.189 mm.

Figura 5 – Tamanhos e padrões de papéis



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Do formato básico, derivam os demais formatos.

Todo desenho deve conter uma legenda, que deve estar situada no canto inferior direito das folhas. Na legenda, devem estar todas as indicações, como:

- Nome da empresa, departamento ou órgão público.
- Título do desenho.

- Escala do desenho.
- Datas.
- Assinaturas dos responsáveis pela execução, aprovação e verificação.
- Número do desenho.
- Número da peça, quantidades, denominações, materiais e dimensões.

A legenda deve ter 178 mm de comprimento nos formatos A4, A3 e A2 e 175 mm nos formatos A1 e A0 (SENAI-SP, 2015).

Figura 6 – Exemplo de legenda

<table>
<tr><td>Quantidade</td><td colspan="3">Denominação e Observação</td><td colspan="2">Peça/material e dimensões</td></tr>
<tr><td>Desenhista</td><td>Nome</td><td>Visto</td><td>Data</td><td colspan="2">Empresa</td></tr>
<tr><td>Aprovação</td><td>Nome</td><td>Visto</td><td>Data</td><td rowspan="2">Desenho nº</td><td>Substituição</td></tr>
<tr><td>Escala</td><td colspan="3">Título do Desenho</td><td></td></tr>
</table>

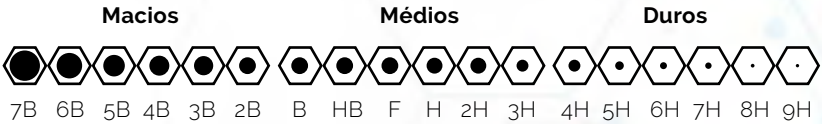
Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Lápis ou lapiseira

O lápis e a lapiseira são instrumentos de desenho para traçar. Eles têm características especiais e não podem ser confundidos com o lápis usado para fazer anotações costumeiras.

Os lápis ou os grafites das lapiseiras são classificados em macios, médios e duros, conforme a dureza das grafitas. Eles são denominados por letras ou numerais e letras.

Figura 7 – Classificação do lápis ou grafite da lapiseira



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Régua e escalímetro

A régua e o escalímetro são instrumentos de desenho que servem para medir o objeto que está sendo desenhado e transportar as medidas obtidas no papel. Devem ser usados apenas para realizar medições e nunca como apoio para traçar retas ou cortar papel. As unidades de medida utilizadas em desenhos técnicos são: milímetro, centímetro e metro, dependendo da área de aplicação (SENAI-SP, 2015).

O escalímetro, geralmente triangular, é utilizado para realizar medições ou desenhar objetos em escala. Seu uso facilita leituras e evita cálculos, uma vez que possui diversas escalas. Cada face possui duas escalas diferentes, sendo elas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. Cada unidade do escalímetro é correspondente a um metro (ALVES *et al*., 2018).

Figura 8 – Exemplo de escalímetro

Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

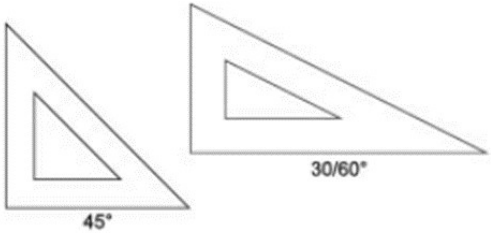
Borracha

Utilizadas para apagar os traços, as borrachas devem ser de boa qualidade, macias e flexíveis. Após sua utilização, as partículas devem ser removidas com uma flanela e nunca com as mãos (ALVES *et al*., 2018).

Esquadros

São triangulares, utilizados aos pares com os ângulos de 45° e 30/60°. Facilitam muito a criação de retas paralelas e perpendiculares.

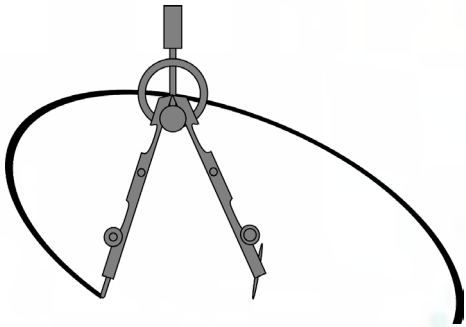
Figura 9 – Esquadros



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Compassos

Figura 10 – Compasso



Fonte: Pixabay

Instrumentos para criação de circunferências e arcos ou para transportar medidas. Para a criação de circunferências e arcos, os compassos devem ter uma ponta seca e outra com grafite. Para transportar medidas, os compassos apresentam duas pontas secas.

Bastante informação, não é mesmo? É engraçado pensar que o carro que dirigimos começou a ser criado pela mão de um projetista utilizando um lápis e uma borracha. Claro que, nos dias de hoje, contamos com diversas ferramentas atualizadas, como *softwares*, projetores 3D, pranchetas e canetas digitais, que facilitam e aumentam as possibilidades da prática de um projeto mecânico. Mas o início de todos os projetos de peças, máquinas, e novos *designs* normalmente começa com um lápis e um projetista.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Neste capítulo, vimos um pouco da história do desenho e sua evolução. Como o desenho passou a ser a principal forma de comunicação e transferência de informações para as construções civis e mecânicas. Também entendemos a definição de desenho técnico e desenho em perspectiva, e como e onde são utilizados esses conhecimentos na prática. Iniciamos nosso estudo sobre a área de conhecimento de desenho técnico, conhecendo os materiais básicos para sua execução. Todas essas informações, com certeza, ampliaram sua visão sobre essa fantástica área de conhecimento. Seguimos em frente aprendendo mais sobre desenho técnico.

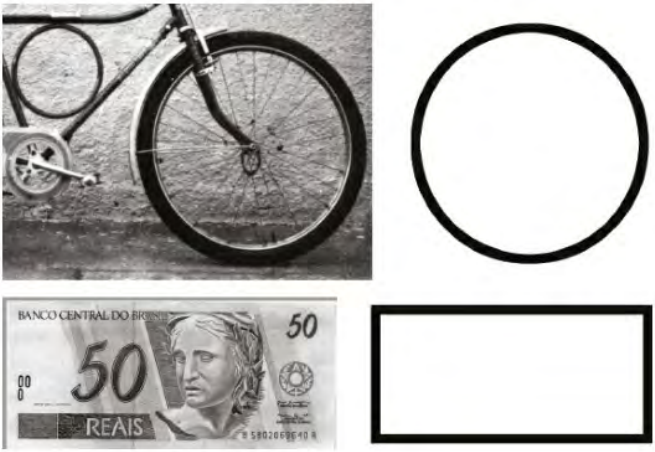
Figuras, planos e sólidos geométricos

Objetivo: Neste capítulo, vamos aprender a definição de figuras, planos e sólidos geométricos. Será possível visualizar a interação entre esses três conceitos utilizados em desenho técnico e aprendermos as noções básicas para formular as figuras geométricas, como o conceito de ponto, reta, semirreta e linha.

Figuras geométricas

Desde o início da história do mundo, o homem tem se preocupado com a forma, a posição e o tamanho de todos os objetos utilizados por ele. Foi dessa preocupação que surgiu a geometria, que estuda as formas, os tamanhos e as propriedades das figuras geométricas. Figura geométrica é um conjunto de pontos. Vamos ver a seguir algumas representações de figuras geométricas (SENAI-SP, 2015).

Figura 11 – Figuras geométricas encontradas em objetos



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As figuras geométricas são classificadas como planas ou espaciais (sólidos geométricos). É possível representá-las utilizando o desenho técnico.

O desenho técnico possibilita a representação de peças de oficina, conjuntos de peças, projetos de máquinas, entre outros. Para realizar a leitura e compreender as figuras geométricas, é preciso ter algumas noções de ponto, linha, plano e espaço.

Ponto

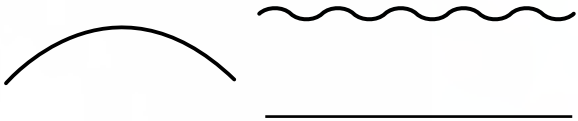
O ponto é a figura geométrica mais simples. Podemos ter uma ideia do que é o ponto observando:

- Um furo produzido por uma agulha em um pedaço de papel.
- Um sinal que a ponta do lápis imprime no papel.

Linha

A linha pode ser curva ou reta. A seguir veremos as linhas retas.

Figura 12 – Exemplos de linhas



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A linha reta, ou simplesmente reta, não tem início nem fim: ela é ilimitada.

Figura 13 – Exemplo de reta

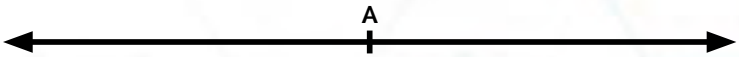
Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Na figura anterior, as setas nas extremidades da representação da reta indicam que a reta continua indefinidamente nos dois sentidos.

Semirreta

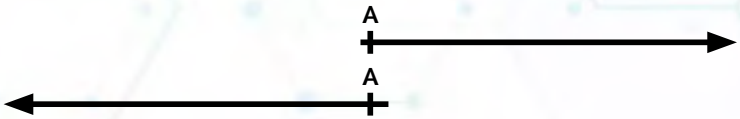
A semirreta sempre tem origem, mas não tem fim. Na figura a seguir, o ponto A é o ponto de origem das semirretas.

Figura 14 – Semirreta



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Figura 15 – Semirretas



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

O ponto A dá origem as duas semirretas. Se em vez de um ponto A são tomados dois pontos diferentes, A e B, obtém-se um pedaço limitado da reta.

Figura 16 – Exemplo de semirreta

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

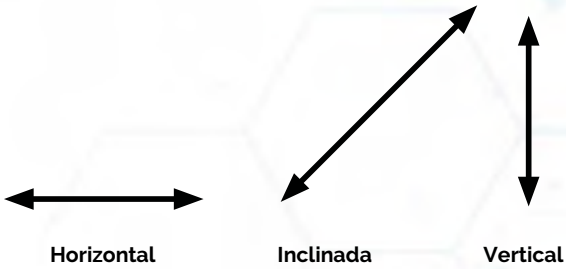
Esse pedaço limitado da reta é chamado de segmento de reta, e os pontos A e B são chamados de extremidades do segmento de reta (SENAI-SP, 2015).

Figura 17 – Semirreta

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

De acordo com a posição que a reta se encontra no espaço, ela pode ser chamada de: horizontal, inclinada ou vertical.

Figura 18 – Nomenclaturas de retas de acordo com sua posição



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

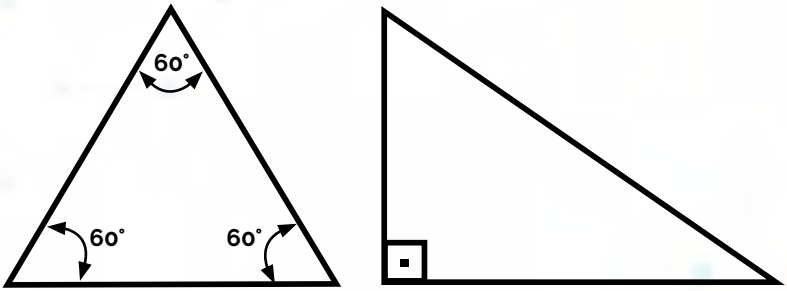
Agora vamos ver alguns exemplos de figuras regulares, que são constituídas de retas e pontos.

Triângulos

São polígonos de três lados e podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vejamos:

- Quanto aos lados, o triângulo regular é chamado equilátero. Triângulo equilátero possui os três lados iguais e todos os ângulos são de 60°.
- Quanto aos ângulos, o triângulo regular é classificado como retângulo. Triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, de 90° (ALVES *et al.*, 2018).

Figura 19 – Triângulo isométrico e triângulo retângulo (nessa ordem)



Fonte: Adaptada de Alves *et al.* (2018).

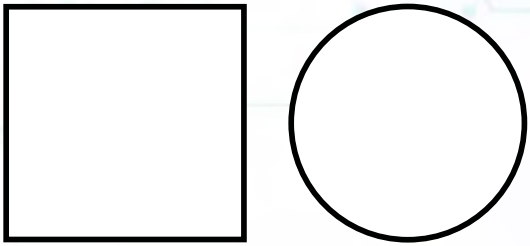
Quadriláteros

São polígonos de quatro lados, sendo o quadrado um paralelogramo que possui os quatro lados iguais e os quatro ângulos retos de 90°.

Circunferência

É um conjunto de pontos que fazem parte de um mesmo plano e possuem a mesma distância de um ponto de referência que é definido como centro.

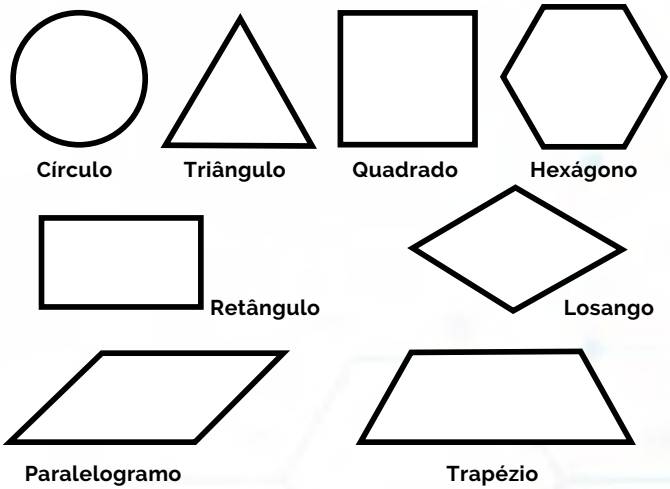
Figura 20 – Quadrado e círculo (nessa ordem)



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Além de triângulo, quadrado e círculo, temos diversas outras figuras planas. O plano não tem início nem fim: ele é ilimitado. Mas é possível tomar porções limitadas do plano. Essas porções recebem o nome de figuras planas. Vamos ver agora a imagem de algumas dessas figuras.

Figura 21 – Figuras geométricas

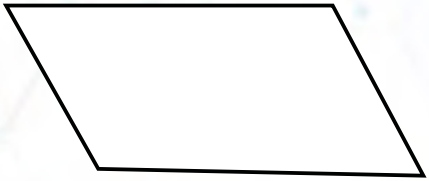


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Planos

O plano é também chamado de superfície plana. Assim como o ponto e a reta, o plano não tem definição, mas é possível ter uma ideia observando-se o tampo de uma mesa, uma parede ou o piso de uma sala. É comum representar o plano da seguinte forma:

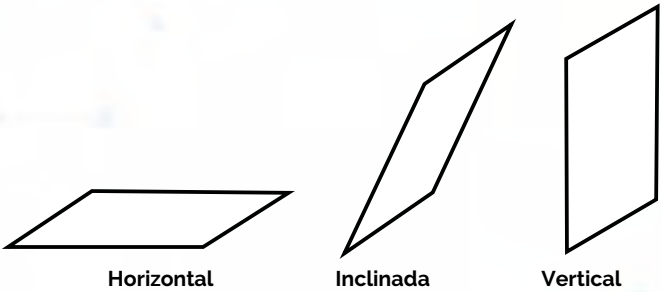
Figura 22 – Representação de plano



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

De acordo com a posição em que o plano se encontra, ele pode ser chamado de vertical, inclinado ou horizontal.

Figura 23 – Planos de acordo com sua posição

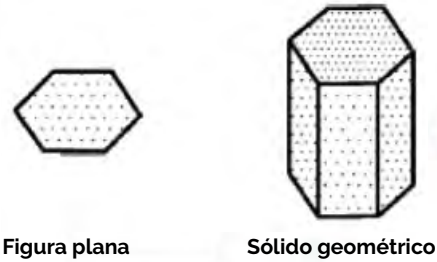


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Sólidos geométricos

Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, chamamos de sólido geométrico. Analisando a ilustração a seguir, é possível perceber a diferença entre uma figura plana e um sólido geométrico (SENAI-SP, 2015).

Figura 24 – Figura plana e sólido geométrico



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Sólidos geométricos têm três dimensões: comprimento, largura e altura. Embora exista uma infinidade de sólidos geométricos, apenas alguns, com propriedades específicas, são estudados pela geometria.

Os sólidos geométricos possuem superfícies que os limitam separando-os do resto do espaço. Essas superfícies podem ser planas ou curvas. Como exemplo de sólidos geométricos limitados por superfícies planas, podemos citar os prismas e as pirâmides. Já quanto aos sólidos geométricos limitados por superfícies curvas, podemos citar o cilindro, o cone e a esfera, também chamados de sólidos de revolução.

É muito importante conhecer bem os principais sólidos geométricos porque, por mais complicada que seja, a forma de uma peça sempre vai ser analisada como o resultado da combinação de sólidos geométricos ou de suas partes.

RESUMINDO:

Como estão seus conhecimentos até agora? Com certeza continua curioso, não é mesmo? Vimos neste capítulo as figuras os planos e os sólidos geométricos. Foi possível identificar objetos com formatos de figuras geométricas bem conhecidas na área de desenho técnico, além de entendermos o que são os planos e como são representados. Além disso, vimos o conceito de sólido geométrico, que se trata de uma figura geométrica, porém, representada em 3D, ou seja, 3 planos. Com todo esse conhecimento, já podemos identificar diversas áreas e objetos do nosso dia a dia que possuem formas similares às que aprendemos. Pronto para continuar seu aprendizado nesta área de conhecimento tão vasta que é o mundo do desenho técnico? Então, vamos em frente!

Perspectiva geométrica, projeção ortogonal e linhas

OBJETIVO:

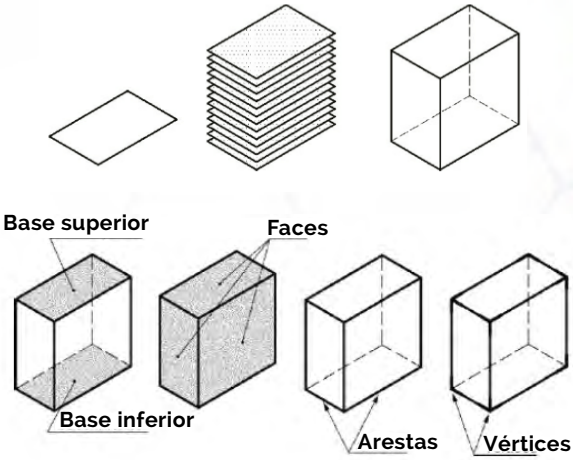
Neste capítulo, vamos aprender a definição de figuras, planos e sólidos geométricos. Será possível visualizar a interação entre esses três conceitos utilizados em desenho técnico. Também aprenderemos as noções básicas para formular as figuras geométricas, como o ponto, reta, semirreta e a linha.

Prismas e sólidos de revolução

O prisma é um sólido geométrico que possui suas limitações feitas por polígonos. Podemos imaginar um prisma como uma pilha de polígonos iguais, bastante próximos uns dos outros, constituída por figuras planas que se sobrepõem umas às outras.

As características principais do sólido geométrico são as três dimensões: comprimento, largura e altura.

Figura 25 – Prisma

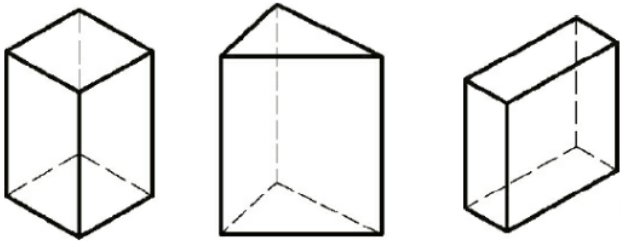


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As similaridades entre as formas geométricas e as formas de alguns objetos utilizados na mecânica são muito claras e visíveis. Podemos pensar em uma porca, que serve para ser rosqueada ao parafuso; ela tem o formato de um prisma hexagonal, por exemplo.

O prisma possui uma denominação específica, dependendo do polígono que forma sua base. Podemos citar como exemplo o prisma que possui sua base constituída por um triângulo. Ele é nomeado de prisma triangular. Quando todas as faces constituintes de um sólido geométrico são figuras geométricas iguais, ele é chamado de sólido geométrico regular. O prisma que possui seis faces formadas por quadrados recebe o nome de cubo.

Figura 26 – Prismas

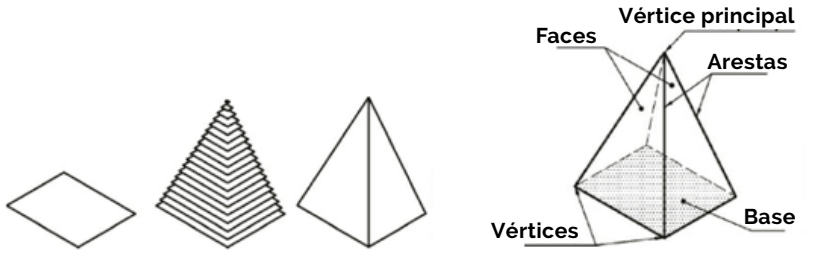


Prisma quadrangular **Prisma triangular** **Prisma retangular**

Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A pirâmide também é um sólido geométrico limitado por polígonos. Podemos imaginá-la como um conjunto de polígonos similares, colocados uns sobre os outros, diminuindo de tamanho indefinidamente. Outra forma de imaginar a formação de uma pirâmide seria ligando todos os pontos de um polígono qualquer a um ponto P situado no espaço.

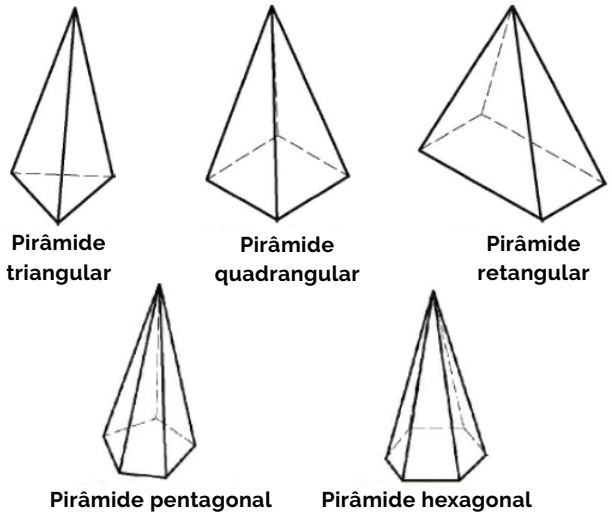
Figura 27 – Pirâmides



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

O nome dado às pirâmides depende do polígono que forma sua base. Na Figura 26, a pirâmide é chamada de quadrangular, pois sua base é um quadrado. O número de faces da pirâmide é sempre o nome da pirâmide. depende do polígono que forma sua base. Agora vamos ver as imagens de diferentes tipos de pirâmide e seus respectivos nomes.

Figura 28 – Pirâmides

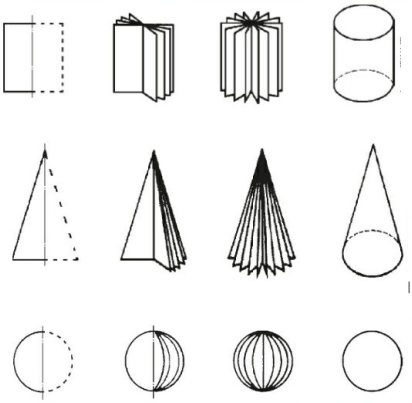


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Os sólidos por regulação são formados pela rotação da figura plana em torno de seu eixo. A figura plana que dá origem ao sólido de revolução é chamada de figura geradora. As linhas que contornam a figura geradora são chamadas de linhas geratrizes.

Existem inúmeros sólidos de revolução, entre eles, encontram-se o cilindro, cuja figura geradora é um retângulo; o cone, cuja figura geradora é a pirâmide; e a esfera, cuja figura geradora é o círculo (SENAI-SP, 2015).

Figura 29 – Sólidos por revolução

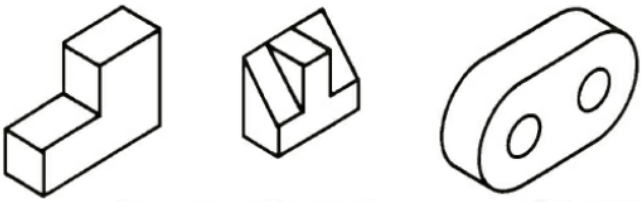


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Perspectiva isométrica

Perspectiva é a forma de representar objetos de acordo com sua posição, forma e tamanho. Existem diferentes tipos de perspectivas. No caso da perspectiva isométrica, mantêm-se as mesmas medidas de comprimento, largura e altura do objeto a ser representado (SENAI-SP, 2015).

Figura 30 – Sólidos representados em perspectiva

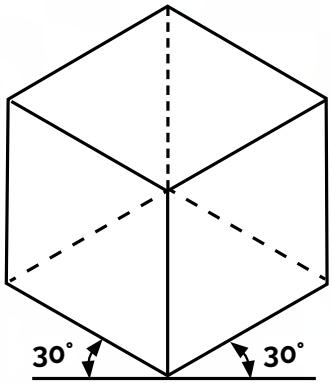


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A perspectiva é a representação, em três dimensões, de um objeto no plano. A perspectiva isométrica é a representação ortogonal na qual qualquer linha de projeção faz coordenadas com ângulos iguais em relação aos eixos de coordenadas.

O plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas com ângulos iguais, a consequência é que as escalas dos três eixos são iguais – projeção monométrica (ALVES *et al*., 2018)

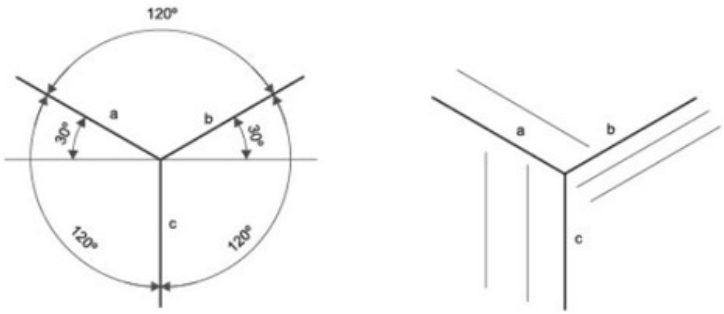
Figura 31 – Cubo representado em perspectiva isométrica



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Para representar uma perspectiva isométrica, devem-se traçar três eixos (a, b e c), sendo dois oblíquos (a e b) e um vertical (c). Esses três eixos formam um ângulo de 120° entre si. Eles são chamados de eixos isométricos. Os dois eixos oblíquos (a e b) formam um ângulo de 30° com relação a uma linha horizontal. Quaisquer linhas traçadas paralelamente aos eixos isométricos são chamadas isométricas. As linhas traçadas que não são paralelas aos eixos isométricos são chamadas de linhas não isométricas.

Figura 32 – Eixos e linhas isométricas

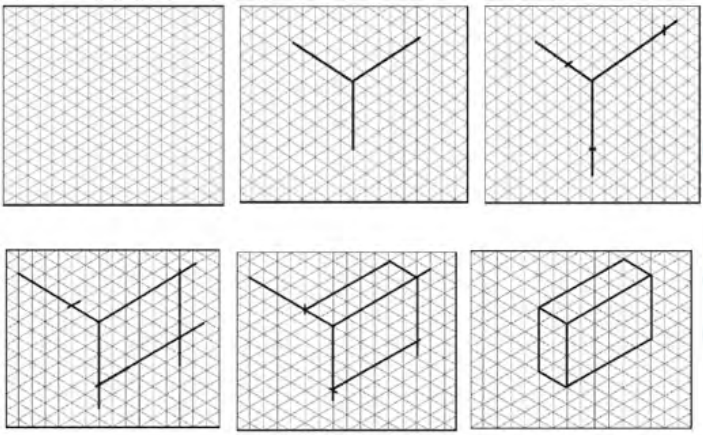


Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

O prisma é utilizado como base para o traçado da perspectiva isométrica de qualquer modelo. No início, durante o tempo de treinamento, é comum utilizar um papel reticulado para ajudar na realização de um desenho de prisma em perspectiva.

Vamos analisar agora a sequência de construção de um prisma em um papel reticulado.

Figura 33 – Passo a passo de construção de um prisma em um papel reticulado



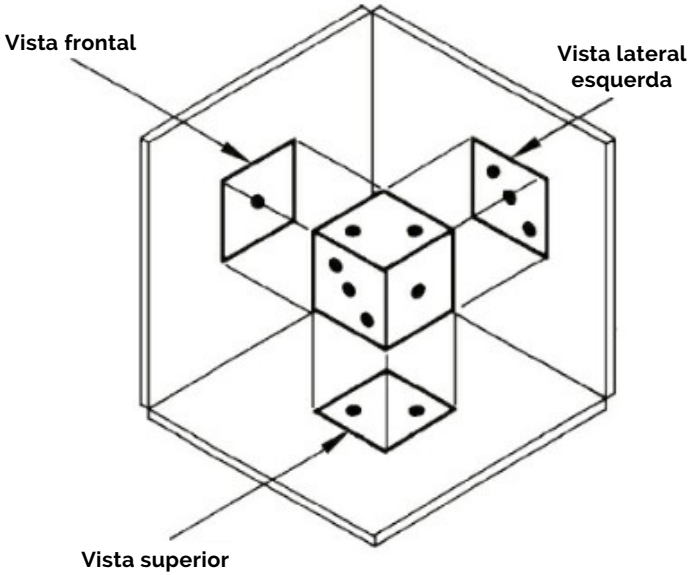
Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Projeção ortogonal

Em desenho técnico, a projeção é a representação gráfica do modelo feita em um plano. Existem várias formas de projeção, porém, a ABNT adota a projeção ortogonal.

A projeção ortogonal é a forma de representar um objeto tridimensional em uma superfície plana. Na projeção ortogonal utilizando três planos, cada plano recebe um nome de acordo com sua posição, e as projeções são chamadas de vistas.

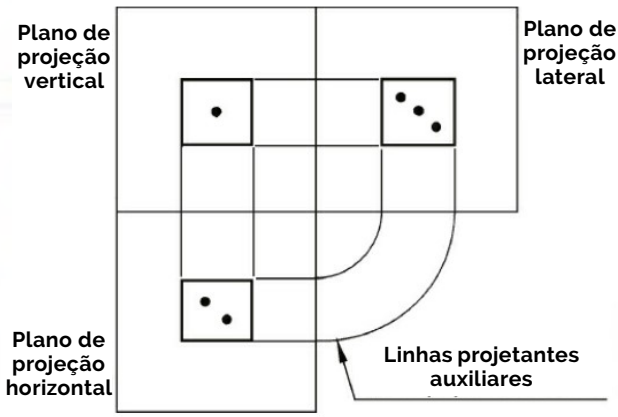
Figura 34 – Representação ortogonal em três planos



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Nas situações em que possuímos a projeção ortogonal do modelo, este se torna desnecessário. Assim, é possível rebater os planos de projeção. Utilizando o rebatimento, os planos de projeção, que antes estavam unidos perpendicularmente entre si, aparecem representados em um único plano de projeção (SENAI-SP, 2015).

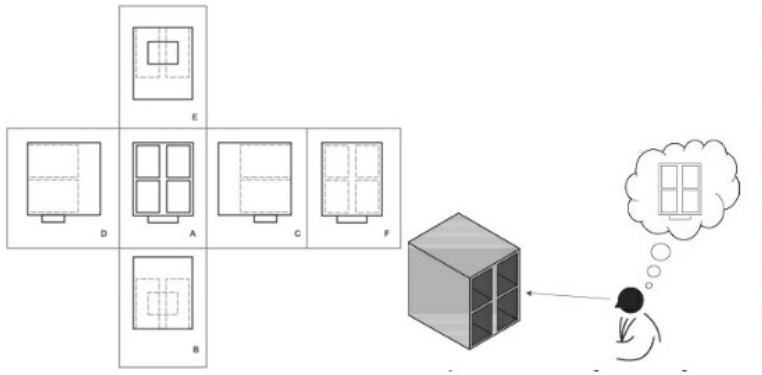
Figura 35 – Representação ortogonal em três planos



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

Para entender melhor como representar uma projeção, vamos visualizar um exemplo em que as vistas de A até F representam o objeto sobre o ponto de vista do observador que olha a peça de frente, por cima, pelas laterais e por baixo (ALVES *et al*., 2018).

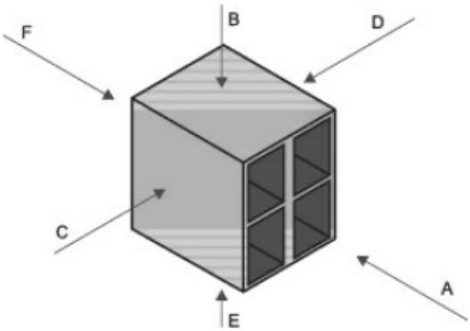
Figura 36 – Projeção ortogonal em diferentes pontos de vista



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

A vista frontal deve ser sempre a mais representativa, segue nomenclatura: A: vista frontal; B: vista superior; C: vista lateral esquerda; D: vista lateral direita; E: vista inferior; F: vista posterior.

Figura 37 – Projeção ortogonal e suas vistas



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Agora ficou mais claro, não é mesmo? Dá para perceber que sempre que olhamos para um objeto, vemos ele em perspectiva, e, se fôssemos desenhá-lo em um papel, ele estaria em projeção ortogonal, certo? Percebe que o desenho técnico nada mais é que uma representação de como vemos as coisas? Claro, com normas e técnicas para que todos se entendam.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível entendermos o que é um prisma sólido, um prisma de revolução e como eles são criados a partir de uma figura geradora. Também foi possível entendermos o que é a perspectiva isométrica e como é curioso pensarmos que o nosso cérebro entende e processa em perspectiva todos os objetos que olhamos e observamos. Outro assunto abordado neste capítulo foi a projeção ortogonal. Ela é a representação gráfica dos objetos vistos em perspectiva. É interessante perceber a ligação do desenho técnico com as formas dos objetos que nos rodeiam e como a área de desenho técnico brinca de representar o que vemos de forma padronizada e simplificada, criando, assim, uma língua universal que projetistas do mundo todo irão entender ao ler um projeto. Pronto para seguir em frente aprendendo sobre essa área de conhecimento que é o desenho técnico? Ótimo, vamos em frente!

Cotagem e legendas em desenhos técnicos

OBJETIVO:

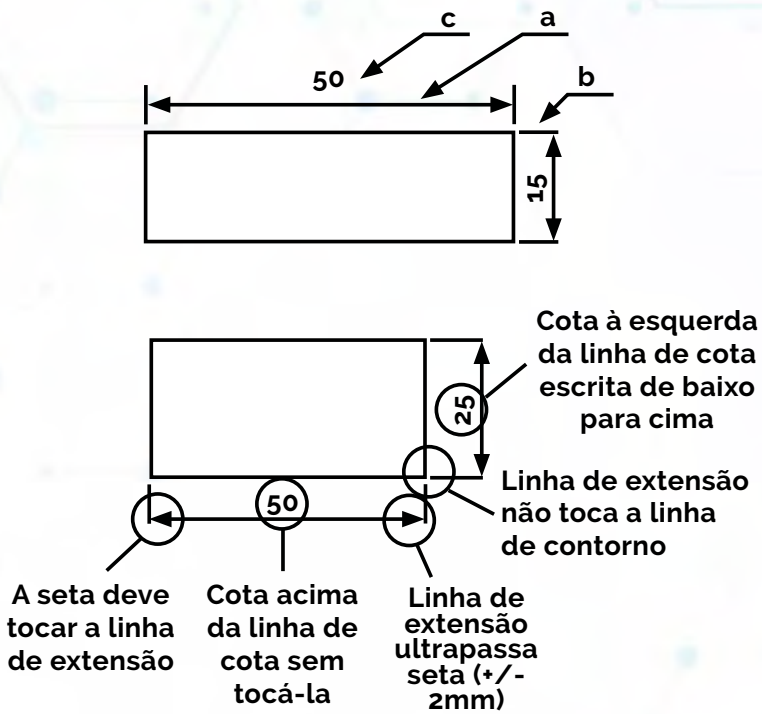
Neste capítulo, vamos aprender o que é a cotagem de um desenho técnico, sua definição e os tipos. Será possível entender a importância da colocação das cotas em desenho, que é como o projetista se comunica com o profissional que irá confeccionar a peça ou projeto.

O sistema de cotagem é a língua padrão do desenho técnico e é de suma importância que seja executado de maneira a transmitir todas as informações do desenho técnico para quem for utilizá-lo.

A definição de cotagem, segundo Alves et al. (2018) com base nas normas da ABNT é:

> [...] a representação gráfica no desenho da característica do elemento por meio de linhas, símbolos, notas e valores numéricos, atendendo uma unidade de medida. As cotas são utilizadas para demonstrar as medidas de um objeto, indicando sua verdadeira grandeza sem a necessidade de utilização de instrumentos de medição. A cotagem deve ser representada diretamente no desenho e localizada na vista mais representativa. A unidade utilizada deve ser a mesma para todas as cotas, por exemplo, se for definida a utilização de milímetros, então todas as medidas devem ser representadas em milímetros (mm). Não se deve repetir a cotagem numa mesma peça.

Figura 38 – Desenho com cotas



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

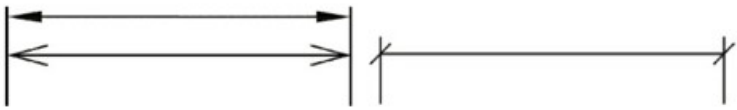
Utilizando linhas para as cotas

As linhas de cota são contínuas e estreitas, possuindo setas nas extremidades ou traços oblíquos. Nessas linhas são colocadas as cotas (números), que possuem o valor das medidas da peça.

A seta é desenhada e possui um ângulo de 15˚, podendo ser aberta ou fechada.

O traço oblíquo é desenhado com uma linha fina e curta, inclinado 45˚ em relação à reta principal da cota.

Figura 39 – Linhas para cotas

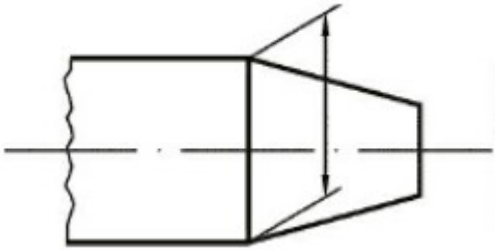


Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

O padrão das linhas de cotas em relação ao desenho é 10 mm, salvo em casos que não tenha espaço suficiente para atender a essa medida.

As linhas auxiliares devem ser colocadas perpendiculares ao elemento representado. Quando necessário, para melhorar o entendimento, essas linhas podem ser colocadas obliquamente com aproximadamente 60° de inclinação. As linhas auxiliares devem estar sempre paralelas entre si.

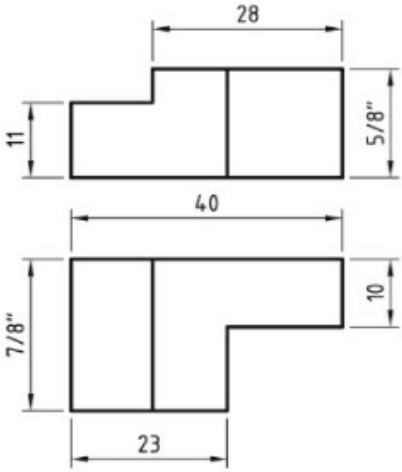
Figura 40 – Linhas para cotas



Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

A unidade de medida padrão utilizada no desenho sempre estará especificada na legenda do desenho. Normalmente, é colocada no canto direito inferior da folha do desenho. Não é necessário colocar a unidade de medida próximo ao número na cota. Quando se utiliza uma unidade diferente da especificada na legenda, deve-se utilizar seu símbolo indicativo. Vamos ver agora um exemplo de um desenho técnico mecânico, no qual a unidade padrão é o milímetro, e foi utilizada em uma das cotas a unidade polegada.

Figura 41 – Cotas com diferentes unidades de medida



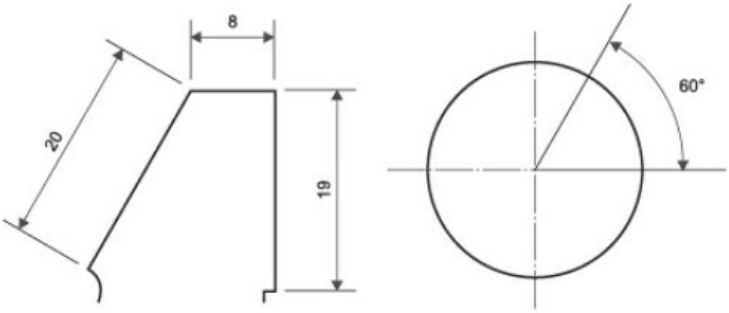
Fonte: Adaptada de Senai-SP (2015).

As cotas devem ser colocadas possibilitando a leitura do desenho da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Deve-se evitar colocar cotas em linhas tracejadas e dentro do desenho.

Métodos de cotagem e simbologia

Método 1: Posicionar as cotas acima e paralelamente às linhas de cotas de forma centralizada.

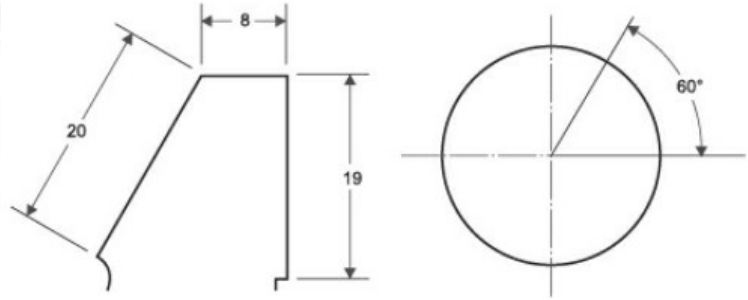
Figura 42 – Cotas com diferentes unidades de medida



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Método 2: As cotas devem ser posicionadas no meio da linha de cota que deve estar interrompida

Figura 43 – Cotas com diferentes unidades de medida



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

É possível utilizar outras posições quando o desenhista se encontrar em situações em que os métodos padrões não atendam à necessidade.

Dentro do desenho técnico, existem inúmeras simbologias que visam a facilitar e simplificar a comunicação. Vamos ver agora alguns desses símbolos utilizados para cotagem.

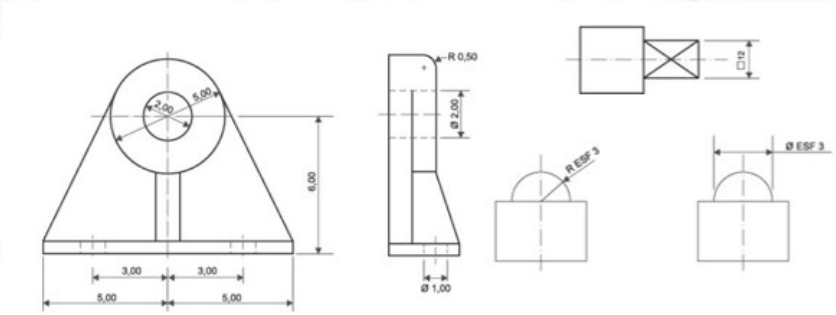
Tabela 2 – Simbologia para cotagem

Ø	Diâmetro
R	Raio
□	Quadrado
Ø ESF	Diâmetro esférico
R ESF	Raio esférico

Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Agora vamos ver essa simbologia aplicada na técnica de cotagem no desenho de peças mecânicas.

Figura 44 – Simbologia de cotagem

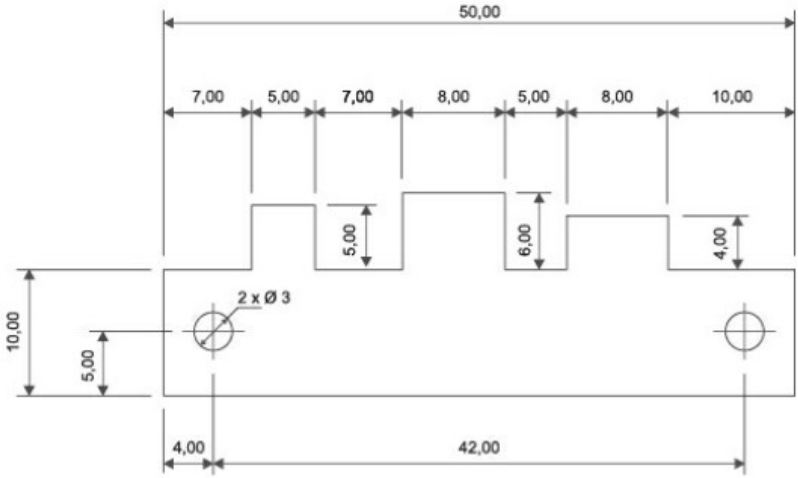


Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Tipos de cotagem

Na cotagem em cadeia, as cotas são colocadas uma do lado da outra.

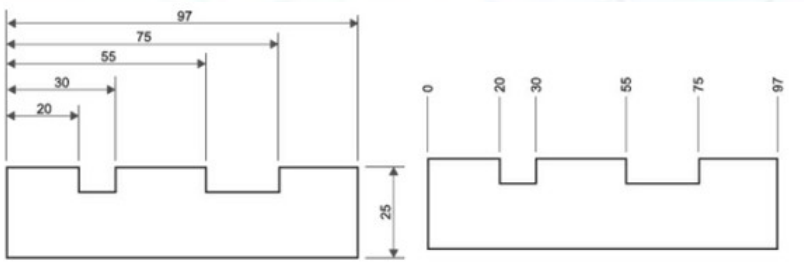
Figura 45 – Cotagem em cadeia



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Na cotagem por elementos de referência, as cotas são colocadas a partir de um elemento de referência, podendo ser paralelas ou aditivas.

Figura 46 – Cotagem por elemento de referência, paralelas (1) e aditivas (2)



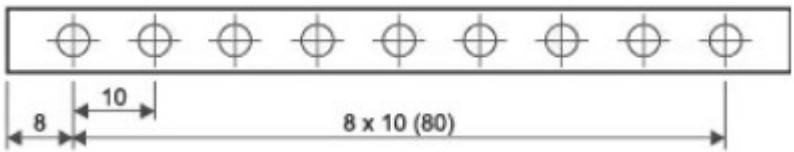
Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Cotagem de indicações especiais

Os elementos equidistantes

Em um desenho são representados elementos equidistantes e uniformemente distribuídos, podendo-se simplificar a cotagem. Deve-se considerar a quantidade de objetos (8, no exemplo) pela distância entre eles (10 mm, no exemplo) e entre parênteses a distância total (nesse caso, 80 mm). Para evitar dúvidas na leitura do desenho, é possível cotar um dos espaçamentos. Vamos ver o exemplo.

Figura 47 – Cotagem de elementos equidistantes

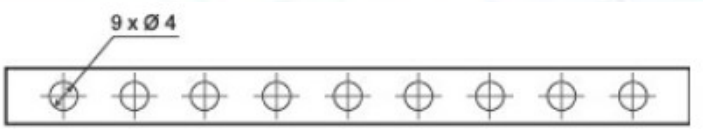


Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Elementos repetidos

Quando houver elementos repetidos, com o objetivo de evitar a repetição das mesmas cotas inúmeras vezes, a cotagem pode ser executada indicando-se a quantidade desses elementos (9, no exemplo) pela dimensão do elemento. Vamos ver um exemplo.

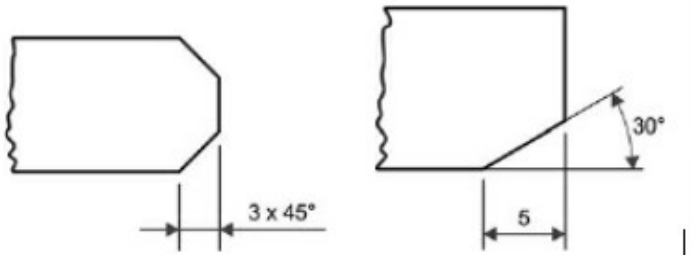
Figura 48 – Cotagem de elementos repetidos



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Cotagem de chanfros: Chanfros de 45° devem ser cotados de acordo com a imagem 1 da Figura 48; chanfros de outros ângulos devem ser cotados de acordo com a imagem 2 da Figura 48.

Figura 49 – Exemplo de cotagem de chanfros imagens 1 e 2

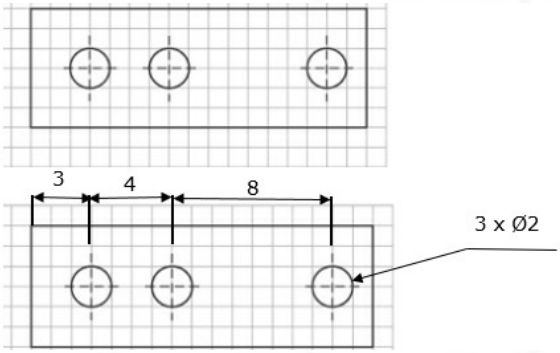


Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Exercícios resolvidos

Exercício 01: Utilizando a cotagem em cadeia, cote a imagem a seguir, sabendo que cada unidade do quadriculado equivale a 5 mm. Para os diâmetros, utilize a cotagem com notação de elementos repetidos.

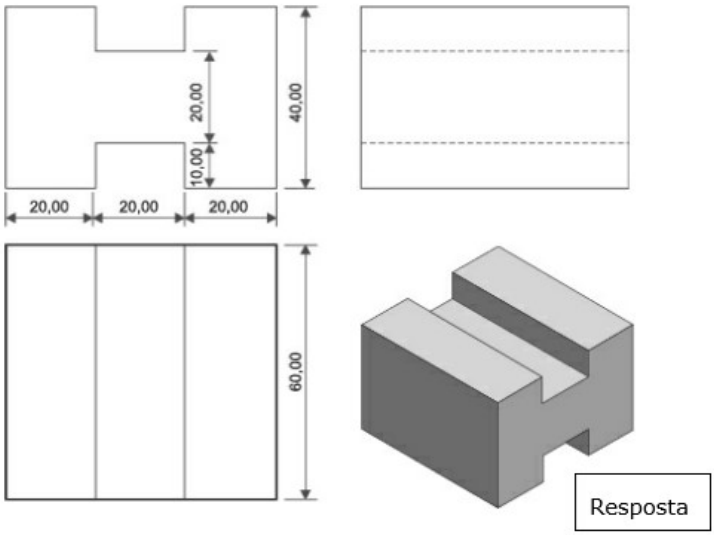
Figura 50 – Exercício 1, imagem de referência e resposta



Fonte: Adaptada de Alves *et al*. (2018).

Exercício 2: Desenhe a vista da peça a seguir, considerando cada segmento da folha com 10 mm.

Figura 51 – Exercício 2, imagem de referência e resposta



Fonte: Adaptada de Alves *et al.* (2018).

RESUMINDO:

Neste capítulo, aprendemos sobre o sistema de cotagem, suas regras e tipos de cotas para os desenhos técnicos. Vimos que as cotas são a linguagem entre o projetista e o profissional que irá utilizar as peças. Cotas bem executadas e contendo todas as informações necessárias para a confecção da peça em questão otimizam o tempo de fabricação e previnem os erros. É de suma importância que o desenhista conheça bem o sistema de cotagem e saiba aplicá-lo de forma clara e objetiva. Também vimos alguns exercícios resolvidos para melhor assimilar o conteúdo aprendido. O mundo do desenho técnico é fascinante, não é mesmo? Absorveu todo o conteúdo até aqui? Continua curioso e ansioso por aprender mais? Então, vamos seguir em frente!

REFERÊNCIAS

ALVES, E. C. C. *et al*. **Desenho técnico – Medidas e Representação**. São Pulo: Editora Érica, 2018.

COSTA, O. **Sítio da Geometria Descritiva. 2000. Disponível em:** http://oliveiros.tripod.com/**. Acesso em: 11 nov. 2007.**

GONÇALVES, A. *et al.* **Geometria. 2007.**

MEGA, E. Construções geométricas e demonstrações. 2003.

SENAI-SP. Desenho técnico de edificações. São Paulo: Editora Senai-SP, 2015.

SILVA, A. *et al*. **Desenho Técnico Moderno**. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006.

STAMATO, J.; OLIVEIRA, J. C.; GUIMAR, J. C. M. **Desenho 3: introdução ao desenho técnico. Coleção Cadernos MEC, 1972.**